

Probabilidade Condicional - Aula 03

1 Probabilidade Condicional

Exemplo Inicial. Lança-se um dado honesto e observa-se a face obtida. Qual a probabilidade de se obter face 5, dado que a face obtida é ímpar?

Ao lançar um dado honesto, sabemos que o espaço amostral possui seis elementos, sendo $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. No entanto, existe uma informação adicional de que a face obtida é ímpar e, nesse caso, já podemos descartar os elementos $\{2, 4, 6\}$ do espaço amostral para o cálculo da probabilidade. Em outras palavras, restaram apenas 3 possibilidades para a face obtida $\{1, 3, 5\}$ e, portanto, a probabilidade de obter face 5 é $\frac{1}{3}$.

Definição 1. Sejam $A, B \subset \Omega$. Definimos a *probabilidade condicional de A, dado que B ocorre* ($A | B$) como segue:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) \neq 0.$$

Exemplo 1. Sendo $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$ e $P(A \cup B) = \frac{11}{12}$, calcular $P(A | B)$.

Solução. Inicialmente, precisamos calcular $P(A \cap B)$. Da igualdade $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ segue que $P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{3}{4} - \frac{11}{12} = \frac{2}{12}$ ou $\frac{1}{6}$. Utilizando a definição de probabilidade condicional, temos

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1/6}{3/4} = \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{9}.$$

Segue da definição da probabilidade condicional o *Teorema do Produto*:

Teorema 1. Teorema do Produto: Sejam $A, B \subset \Omega$, então $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B)$ ou $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B | A)$.

Exemplo 2. Duas bolas são retiradas de uma urna que contém 2 bolas brancas, 3 pretas e 4 verdes. Qual a probabilidade de que ambas:

- (a) sejam verdes? (b) sejam da mesma cor?

Solução. (a) Das 9 bolas da urna, queremos retirar duas verdes, ou seja, queremos que

- a primeira bola retirada seja verde e,
- dado que a primeira bola foi verde, a segunda também seja verde.

Então, podemos escrever assim:

$$P(1^{\text{a}} \text{ Verde e } 2^{\text{a}} \text{ Verde}) = P(1^{\text{a}} \text{ Verde}) \cdot P(2^{\text{a}} \text{ Verde} | 1^{\text{a}} \text{ Verde}) = \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{6}.$$

(b) Das 9 bolas da urna, queremos retirar duas verdes **ou** duas pretas **ou** duas brancas. Então:

$$\begin{aligned} & P(1^a \text{ Verde e } 2^a \text{ Verde ou } 1^a \text{ Preta e } 2^a \text{ Preta ou } 1^a \text{ Branca e } 2^a \text{ Branca}) \\ &= P(1^a \text{ Verde e } 2^a \text{ Verde}) + P(1^a \text{ Preta e } 2^a \text{ Preta}) + P(1^a \text{ Branca e } 2^a \text{ Branca}) \\ &= \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} + \frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{20}{72} = \frac{5}{18}. \end{aligned}$$

Generalização do teorema do produto:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cap A_2) \cdot \dots \cdot P(A_n | A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Exemplo 3. Uma urna contém as letras B, A, A, A, N, N. Retira-se letra por letra. Qual a probabilidade de sair a palavra *banana*?

Solução. Calcularemos $P(B) \cdot P(A | B) \cdot P(N | BA) \cdot P(A | BAN) \cdot P(N | BANA) \cdot P(A | BANAN)$. Então

$$\frac{1}{6} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{60}$$

Definição 2. Sejam $A, B \subset \Omega$. Dizemos que A e B são *eventos independentes* se $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Ou ainda, se $P(A | B) = P(A)$ e $P(B | A) = P(B)$.

Exemplo 4. Laçam-se 3 moedas honestas. Verificar que os eventos “saída de cara na 1ª moeda” e “saída de coroa na 2ª e 3ª moedas” são eventos independentes.

Solução. Sejam A o evento “saída de cara na 1ª moeda” e B o evento “saída de coroa na 2ª e 3ª moedas”. Temos que $P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ e $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$. Mas $P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8} = P(A \cap B)$, portanto, A e B são independentes.

Exemplo 5. Sejam A e B eventos tais que $P(A) = 0.2$, $P(B) = x$ e $P(A \cup B) = 0.6$. Calcular x considerando A e B :

(a) mutuamente exclusivos;

(b) independentes.

Solução. Em ambos casos usaremos a relação $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

(a) A e B mutuamente exclusivos significa interseção vazia, portanto $P(A \cap B) = 0$. Então, segue a igualdade

$$0.6 = 0.2 + x - 0 \implies x = 0.4$$

(b) A e B independentes significa que $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.2x$. Então:

$$0.6 = 0.2 + x - 0.2x \implies 0.8x = 0.4 \implies x = 0.5$$

Exemplo 6. A probabilidade de que um homem esteja vivo daqui a 30 anos é $2/5$; a de sua esposa é de $2/3$. Determinar a probabilidade de que daqui a 30 anos:

- (a) ambos estejam vivos;
- (b) somente o homem esteja vivo;
- (c) somente a mulher esteja viva;
- (d) nenhum esteja vivo;
- (e) pelo menos um esteja vivo.

Solução. *Sejam H e M os eventos: “homem estar vivo daqui 30 anos” e “mulher estar viva daqui 30 anos”, respectivamente.*

$$(a) P(H \cap M) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{15} \text{ (são eventos independentes)}$$

$$(b) P(H \cap \bar{M}) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{15}$$

$$(c) P(\bar{H} \cap M) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{15}$$

$$(d) P(\bar{H} \cap \bar{M}) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{15}$$

$$(e) P(H \cup M) = P(H) + P(M) - P(H \cap M) = \frac{2}{5} + \frac{2}{3} - \frac{4}{15} = \frac{12}{15}$$

2 Teorema de Bayes

Teorema 2. Teorema da probabilidade total: Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos que formam uma partição de Ω . Seja B um evento de Ω . Então

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i).$$

Exemplo 7. Uma urna contém 1 bola branca e 4 amarelas. Uma segunda urna contém 4 bolas brancas e 2 amarelas. Escolhe-se, ao acaso, um urna e dela retira-se, também, ao acaso, uma bola. Qual a probabilidade de que seja branca?

Solução. *Primeiramente, note que o espaço amostral é formado por 11 bolas. A divisão das bolas nas duas urnas (chamaremos de Urna 1 e Urna 2) representa uma partição do espaço amostral. Nesse caso, poderíamos definir os eventos A_1 sendo “retirar uma bola da Urna 1” e A_2 sendo “retirar uma bola da Urna 2”. No entanto, o evento de interesse é “retirar uma bola branca”, que chamaremos de evento B .*

O que o Teorema da Probabilidade Total nos diz é que a probabilidade de retirar uma bola branca (ocorrer o evento B) é a soma das probabilidades de retirar uma bola branca em cada uma das urnas, ou seja, a soma das probabilidades de retirar uma bola branca considerando cada urna possível (ocorrer o evento $A_1 \cap B$ ou o evento o evento $A_2 \cap B$).

Matematicamente, temos:

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) \\ &= P(A_1) \cdot P(B | A_1) + P(A_2) \cdot P(B | A_2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} \\ &= \frac{26}{60} = \frac{13}{30}. \end{aligned}$$

No exemplo acima, ambas as urnas tem a mesma probabilidade de serem escolhidas. Mas suponhamos que o experimento já tenha ocorrido e não sabemos qual urna foi escolhida, mas sabemos que a bola sorteada é branca; nesse caso, a probabilidade de ter sorteado a Urna 1 é a mesma da Urna 2? Intuitivamente, há mais chance de a urna escolhida ter sido a 2, já que esta possuiu (proporcionalmente) mais bolas brancas.

Nesse caso, a probabilidade inicial de sortear a Urna 1 (por exemplo) foi atualizada pelo conhecimento de um evento posterior, de que a bola sorteada foi branca. A probabilidade que estamos interessados, portanto, é uma probabilidade condicional *a posteriori* $P(A_1 | B)$. Para esse tipo de problema, existe o famoso *Teorema de Bayes*.

Considerando dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral, a versão mais simples do Teorema de Bayes vem das relações que já discutimos anteriormente:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)}$$

Note que na expressão acima temos a probabilidade inicial $P(A)$ e, dada a informação de que B ocorreu, obtemos a probabilidade a posteriori $P(A | B)$. Ou seja, a probabilidade inicial foi atualizada multiplicando-a por $\frac{P(B|A)}{P(B)}$.

Exemplo 8. No exemplo anterior, qual é a probabilidade de ter escolhido a Urna 1 sabendo que a bola sorteada foi branca?

Solução. Seja A o evento “escolher a Urna 1” e B o evento “retirar uma bola branca”. Temos que:

- a probabilidade inicial de escolher a Urna 1 é $P(A) = \frac{1}{2}$;
- a probabilidade de retirar uma bola branca da Urna 1 é $P(B | A) = \frac{1}{5}$;
- a probabilidade de retirar uma bola branca é $P(B) = \frac{13}{30}$.

Então, a probabilidade de ter escolhido a Urna 1 dado que a bola sorteada foi branca será:

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)} = \frac{1/2 \cdot 1/5}{13/30} = \frac{3}{13}.$$

O Teorema de Bayes é mais geral, considerando uma partição qualquer do espaço amostral, porém, a ideia é a mesma:

Teorema 3. Teorema de Bayes Sejam $A_1, A_2, \dots, A_n$ eventos que formam uma partição de Ω . Seja B um evento de Ω . Sejam conhecidas $P(A_i)$ e $P(B | A_i)$, $i = 1, 2, \dots, n$. Então

$$P(A_j | B) = \frac{P(A_j) \cdot P(B | A_j)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) \cdot P(B | A_i)}, \quad j = 1, \dots, n.$$

Note que o denominador da expressão acima se refere à probabilidade total do evento B , como definido pelo Teorema da Probabilidade Total discutido anteriormente.

Exemplo 9. Uma caixa contém três moedas: duas honestas e uma com duas caras. Retirar uma moeda ao acaso e jogá-la. Qual é a probabilidade da moeda ter sido a de duas caras, dado que o resultado final foi cara?

Solução. *O evento inicial é a escolha da moeda, honesta ou não-honestas. Inicialmente, cada moeda tem a mesma probabilidade de ser escolhida (portanto, probabilidade de $2/3$ para escolher uma moeda honesta e $1/3$ para escolher a não-honestas). Com a informação de que o resultado final foi cara, queremos atualizar as probabilidades iniciais, calculando uma probabilidade a posteriori. Definimos:*

A_1 : escolher uma moeda honesta

A_2 : escolher uma moeda não-honestas

K : obter face cara

Queremos, portanto, calcular $P(A_2 | K)$:

$$\begin{aligned} P(A_2 | K) &= \frac{P(A_2) \cdot P(K | A_2)}{P(K)} \\ &= \frac{P(A_2) \cdot P(K | A_2)}{P(A_1) \cdot P(K | A_1) + P(A_2) \cdot P(K | A_2)} \\ &= \frac{\frac{1}{3} \cdot 1}{\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1} \\ &= \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Exemplo 10. A urna A contém 3 fichas vermelhas e 2 azuis, e a urna B contém 2 vermelhas e 8 azuis. Joga-se uma moeda honesta. Se a moeda der cara, extrai-se uma ficha da urna A ; se der coroa, extrai-se uma ficha da urna B . Uma ficha vermelha é extraída.

Qual a probabilidade de ter saído cara no lançamento?

Solução. *O evento inicial é a escolha da urna, A (cara) ou B (coroa), ambas com mesma probabilidade. Com a informação de que a ficha extraída é vermelha, queremos atualizar as probabilidades iniciais, calculando uma probabilidade a posteriori. Queremos, portanto, calcular $P(A | Vermelha)$:*

$$\begin{aligned} P(A | Vermelha) &= \frac{P(A) \cdot P(Vermelha | A)}{P(Vermelha)} \\ &= \frac{P(A) \cdot P(Vermelha | A)}{P(A) \cdot P(Vermelha | A) + P(B) \cdot P(Vermelha | B)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{10}} \\ &= \frac{\frac{3}{10}}{\frac{4}{10}} = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Exemplo 11. Durante o mês de agosto a probabilidade de chuva em um dia determinado é de $4/10$. O Fluminense ganha um jogo em um dia com chuva com probabilidade $6/10$ e em um dia sem chuva com probabilidade $3/10$. Sabendo-se que o Fluminense ganhou um jogo naquele dia de agosto, qual a probabilidade de que choveu nesse dia?

Solução. O evento inicial é chover (Ch) ou não ($\bar{Ch}$), com probabilidades iniciais de $4/10$ e $6/10$, respectivamente. Com a informação de que o Fluminense ganhou o jogo, queremos atualizar as probabilidades iniciais. Queremos, portanto, calcular $P(Ch \mid \text{Ganhou})$:

$$\begin{aligned} P(Ch \mid \text{Ganhou}) &= \frac{P(Ch) \cdot P(\text{Ganhou} \mid Ch)}{P(\text{Ganhou})} \\ &= \frac{P(Ch) \cdot P(\text{Ganhou} \mid Ch)}{P(Ch) \cdot P(\text{Ganhou} \mid Ch) + P(\bar{Ch}) \cdot P(\text{Ganhou} \mid \bar{Ch})} \\ &= \frac{\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10}}{\frac{4}{10} \cdot \frac{6}{10} + \frac{6}{10} \cdot \frac{3}{10}} \\ &= \frac{\frac{24}{100}}{\frac{24}{100} + \frac{18}{100}} = \frac{24}{42} = \frac{12}{21}. \end{aligned}$$

Exemplo 12. Num exame há 3 alternativas de resposta para cada pergunta e apenas uma delas é certa. Portanto, para cada pergunta, um aluno tem probabilidade $1/3$ de escolher a resposta certa se “chutar”, e 1 se souber a resposta. Um estudante sabe 30% das respostas do exame. Se ele deu a resposta correta para uma das perguntas, qual é a probabilidade de que tenha “chutado”?

Solução. O evento inicial é o estudante saber (S) ou não saber (NS) a questão, com probabilidades iniciais de 30% e 70%, respectivamente. Com a informação de que o estudante acertou a questão, queremos atualizar as probabilidades iniciais. Queremos, portanto, calcular $P(NS \mid \text{Acertou})$:

$$\begin{aligned} P(NS \mid \text{Acertou}) &= \frac{P(NS) \cdot P(\text{Acertou} \mid NS)}{P(\text{Acertou})} \\ &= \frac{P(NS) \cdot P(\text{Acertou} \mid NS)}{P(NS) \cdot P(\text{Acertou} \mid NS) + P(S) \cdot P(\text{Acertou} \mid S)} \\ &= \frac{\frac{70}{100} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{70}{100} \cdot \frac{1}{3} + \frac{30}{100} \cdot 1} \\ &= \frac{\frac{70}{300}}{\frac{70}{300} + \frac{30}{100}} = \frac{70}{160} = \frac{7}{16}. \end{aligned}$$